ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
01	15/Jan/2026	ปรับแก้เนื้อหา และ แก้ไขเอกสารอ้างอิง ข้อ 16.2
00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP C - AW - 029	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Toluene ชื่อสารเคมี : Toluene ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : C7H8

CAS No. : 108-88-3

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้าหรือ จำหน่าย : บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จำกัด

ที่อยู่ : 53/1 ซอยพหลโยธิน 44 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-561-1003 โทรสาร : ไม่ปรากฏข้อมูล โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : labsystems@hotmail.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ตัวทำละลาย

1.4 การใช้ประโยชน์ : ทดสอบสายไฟ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : H225 - ของเหลวและไอไวไฟสูง ประเภทย่อยที่ 2

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ :
- H315 - การกัดกร่อน/ระคายเคืองผิวหนัง ประเภท 2
- H361 - ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ประเภท 2
- H336 - ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ — การสัมผัสครั้งเดียว ประเภท 3 ภาวะง่วงซึม
- H373 - ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ — การสัมผัสซ้ำ ประเภท 2
- H304 - อันตรายจากการสำลัก ประเภท 1

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : H402 - เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ประแภทย่อยที่ 3

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย :
- H225 - ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง
- H304 - อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากกลืนกินและเข้าสู่ทางเดินหายใจ
- H315 - ระคายเคืองผิวหนัง
- H336 - อาจทำให้ง่วงซึมหรือเวียนศีรษะ
- H361 - สงสัยว่าเป็นอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์
- H373 - อาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะ (ระบบประสาทส่วนกลาง ตับ หัวใจ) หากสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง
- H402 - เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :
- P201 - ศึกษาคำแนะนำพิเศษก่อนใช้งาน
- P202 - ห้ามใช้งานจนกว่าจะอ่านและเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว
- P210 - เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และพื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่
- P233 - ปิดภาชนะให้สนิท
- P240 - ต่อสายดิน/ต่อสายดินภาชนะและอุปกรณ์รับ

P241 - ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบายอากาศ และแสงสว่างที่ป้องกันการระเบิด

P242 - ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ

P243 - ใช้มาตรการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต

P260 - ห้ามสูดดมละออง ไอระเหย หรือสเปรย์

P264 - ล้างผิวหนังที่สัมผัสให้สะอาดหลังใช้งาน

P271 - ใช้เฉพาะกลางแจ้งหรือในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

P273 - หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

P280 - สวมถุงมือป้องกัน เสื้อผ้าป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันดวงตา และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

P301 + P310 - หากกลืนกิน: โทรติดต่อศูนย์พิษวิทยา/แพทย์ทันที

P303 + P361 + P353 - หากถูกผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ/อาบน้ำ

P304 + P340 - หากสูดดม: เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และจัดให้อยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก

P308 + P313 - หากสัมผัสหรือกังวล: ขอคำแนะนำ/รับการรักษาพยาบาล

P312 - โทรติดต่อศูนย์พิษวิทยา/แพทย์หากรู้สึกไม่สบาย

P314 - ขอคำแนะนำและการรักษาพยาบาลหากรู้สึกไม่สบาย

P331 - ห้ามทำให้อาเจียน

P332 + P313 - หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง: ขอคำแนะนำ/รับการรักษาพยาบาล

P363 - ซักเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ซ้ำ

P370+P378 - ในกรณีเกิดเพลิงไหม้: ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ผงเคมีดับเพลิง, โฟมทนแอลกอฮอล์เพื่อดับไฟ

P403+P235 - เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เก็บในที่เย็น

P405 - เก็บในที่ล็อค

P501 - กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุให้เป็นไปตามข้อบังคับของท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลาง

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	GHS-US classification	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
					TLV	LD50
-	Toluene (Main constituent)	108-88-3	100	Flam. Liq. 2, H225	-	-
				Skin Irrit. 2, H315		
				Repr. 2, H361		
				STOT SE 3, H336		
				STOT SE 2, H373		
				Asp. Tox. 1, H304		
				Aquatic Acute 3, H402		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่อากาศถ่ายเทสะดวก กรณีผู้ป่วยไม่หายใจ ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) หากผู้ป่วยหายใจไม่สะดวก ทำการให้ออกซิเจน แล้วนำส่งพบแพทย์ทันที

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **ผิวหนัง** : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ชำระล้างด้วยน้ำสะอาดจนกระทั่งสารเคมีออกหมด และซักทำความสะอาดเสื้อผ้าก่อนนำกลับมาใช้งานใหม่ **ดวงตา** : ล้างด้วยน้ำสะอาดทันที อย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น เพื่อให้น้ำไหล ดวงตา : ล้างด้วยน้ำสะอาดทันที อย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น เพื่อให้น้ำไหลผ่านตา และเนื้อเยื่อเปลือกตา แล้วนำส่งพบแพทย์ทันที

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ล้างปาก ดื่มน้ำมาก ห้ามอาเจียน ห้ามดื่มนมหรือน้ำมัน ให้ถ่านกัมมันต์ และติดต่อแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยา

4.4 อื่นๆ : ดูแลการหายใจและสัญญาณชีพ จัดท่าทางตามอาการ ป้องกันการหนาว ให้การดูแลด้านจิตใจ และรีบติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลเมื่อจำเป็น

อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด (เฉียบพลันและล่าช้า) : การสัมผัสสารนี้อาจก่อให้เกิดอาการเวียนศีรษะ ง่วงซึม ระคายเคืองผิวหนังและตา ความเสี่ยงต่อปอดจากการกลืน และอาการเรื้อรังต่อระบบประสาท ผิวหนัง และหัวใจ ควรได้รับการดูแลทางการแพทย์ทันทีและการรักษาเป็นพิเศษหากจำเป็น

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : เครื่องดับเพลิงผงABC, เครื่องดับเพลิงผงBC, เครื่องดับเพลิงโฟมชนิดB, เครื่องดับเพลิงCO2, โฟมชนิดB

หรือสารอื่นๆ ที่เหมาะสม และสารดับเพลิงที่ห้ามใช้คือ น้ำ

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ของเหลวไวไฟที่ก่อให้เกิดไอระเบิดง่าย จุดติดจากประกายไฟหรือไฟฟ้าสถิตได้ และทำปฏิกิริยารุนแรงกับสารออกซิไดซ์ ฮาโลเจน และกรดบางชนิด

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ทำความเย็นถัง/กลองด้วยสเปรย์น้ำ/เคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัย อย่าย้ายสิ่งของที่ได้รับความร้อน การสัมผัสความร้อน/ไฟ: ใช้อุปกรณ์อากาศอัด/ออกซิเจน

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมอุปกรณ์ป้องกันเหมาะสม ป้องกันการสูดไอ/แก๊ส ปิดภาชนะ ระบายอากาศ และอพยพบุคคลเมื่อเกิดรั่วไหลหรือเหตุฉุกเฉิน

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ป้องกันการปนเปื้อนของดินและน้ำ

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : กักเก็บของเหลวรั่ว ใช้วัสดุดูดซับ ปิดภาชนะ จัดการอย่างปลอดภัย ห้ามใช้ลมอัด และล้างอุปกรณ์หลังทำความสะอาด

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงเปลวไฟและประกายไฟ ใช้อุปกรณ์ป้องกัน ทำความสะอาดเสื้อผ้า/ภาชนะ และรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บสารในที่เย็น มีระบายอากาศ ป้องกันแสงแดด ไฟ และความร้อน หลีกเลี่ยงสารออกซิไดซ์และกรด ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและติดฉลากชัดเจน

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Toluene (108-88-3)		
ACGIH	ACGIH TWA ()	20 ppm
OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	200 ppm
OSHA	OSHA PEL (STEL) (ppm)	500 ppm 10-min peak per 8 hour shift
OSHA	OSHA PEL (Ceiling) (ppm)	300 ppm
IDLH	US IDLH (ppm)	500 ppm
NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m³)	375 mg/m³
NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	100 ppm
NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m³)	560 mg/m³
NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	150 ppm

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ควรมีอ่างล้างตาฉุกเฉินและฝักบัวนิรภัยในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ที่อาจมีการสัมผัสโดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : หน้ากากเต็มใบพร้อมตัวกรองประเภท A ที่ความเข้มข้นในอากาศ > ขีดจำกัดการสัมผัส

ตา : แว่นตานิรภัย

ผิวหนัง : ชุดป้องกัน

8.4 อื่นๆ : การป้องกันมือ: ถุงมือ วัสดุสำหรับชุดป้องกัน: ให้ความต้านทานดี: เตตราฟลูออโรเอทิลีน, วีตอน, พีวีเอ

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว ไม่มีสี

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นหอม ขีดจำกัดกลิ่น: 0.2 - 69 ppm 0.8 - 276 mg/m³

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : จุดหลอมเหลว: -95 °C (1013 hPa) จุดเยือกแข็ง: ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : 110.6 °C (1013 hPa)

9.6 จุดวาบไฟ : 321 °C (41077 hPa)

9.7 อัตราการระเหย : 2.24

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : 4.4 °C (ถ้วยปิด, 1013 hPa)

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.10 ความดันไอ : 30.89 hPa (21.1 °C) ความดันไอที่ 50 °C: 109 hPa

9.11 ความหนาแน่นไอ : ความหนาแน่นไอที่ 20 °C: 3.1

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ความหนาแน่นสัมพัทธ์: 0.87 (20 °C)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : 480 °C (1013 hPa)

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : พลังงานจุดติดไฟต่ำสุด: 0.3 มิลลิจูล ความนำไฟฟ้าเฉพาะ: < 1 pS/m ความเข้มข้นอิ่มตัว: 110 g/m³ปริมาณสารระเหยอินทรีย์ (VOC): 100% คุณสมบัติอื่น ๆ: ก๊าซ/ไอมีน้ำหนักมากกว่าอากาศที่ 20°C ใส ระเหยง่าย สารมีปฏิกิริยาเป็นกลาง อาจก่อให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตย์

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ฮาโลเจนบางชนิด, สารออกซิไดซ์แรง, กรดบางชนิด

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่จำแนกประเภท

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน, แสงแดดโดยตรง, ประกายไฟ, เปลวไฟ

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : คาร์บอนไดออกไซด์, คาร์บอนมอนอกไซด์

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : 5580 mg/kg (เทียบเท่าหรือคล้ายกับวิธี EU B.1: ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก), หนู, ตัวผู้, ค่าเชิงทดลอง)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : 5000 mg/kg (อื่น ๆ, 24 ชม., กระต่าย, ตัวผู้, ค่าเชิงทดลอง)

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : 25.7 mg/l (เทียบเท่าหรือคล้ายกับ OECD 403, 4 ชม., หนู, ตัวผู้, ค่าเชิงทดลอง)

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนแรง เวียนศีรษะ ซึมของระบบประสาทส่วนกลาง มึนเมา สับสน ประสานงานผิดปกติ ความตอบสนองทางกายผิดปกติ

สัมผัสถูกผิวหนัง : ผิวหนังชา ระคายเคือง แดง ผิวหนังแห้ง ผื่น/การอักเสบเมื่อสัมผัสซ้ำหรือยาวนาน

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.4 อื่นๆ : อาจทำลายระบบประสาท ตับ หัวใจ เสี่ยงปอดบวมจากการสำลัก ระคายเคืองผิวหนังและตา อาการเรื้อรังจากการสัมผัสซ้ำ

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : เป็นพิษต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังน้ำเค็ม เป็นพิษต่อปลา เป็นมลสารต่อแหล่งน้ำใต้ดิน เป็นอันตรายต่อแบคทีเรีย

12.2 การตกค้างยาวนาน : โทลูอีนย่อยสลายได้ง่ายในดินและน้ำ มีศักยภาพสะสมน้อยในสิ่งมีชีวิต (BCF < 500)

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : มีความตึงผิวต่ำ ดูดซึมน้อยในดิน Log Pow 2.73 แสดงความสามารถในการสะสมจำกัด

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

ของเสียอันตรายต้องจัดการอย่างปลอดภัยตามกฎหมายท้องถิ่นและระดับชาติ ห้ามระบายลงสิ่งแวดล้อมหรือผสมกับของเสียประเภทอื่นที่เสี่ยงต่อมลพิษ การกำจัดสามารถทำได้โดยการกลั่น ห้ามฝังกลบ และอาจเผาใต้การควบคุมพร้อมกู้พลังงาน

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : UN1292

14.2 ชื่อในการขนส่ง : Toluene

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 3 – ของเหลวไวไฟ

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : II – อันตรายปานกลาง

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : อนุญาตใช้ IBC โลหะ (31A, 31B, 31N), พลาสติกแข็ง (31H1, 31H2), คอมโพสิต (31HZ1) โดยมีข้อจำกัดความดันไอ ไม่เกิน 110–130 kPa ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : Toluene เป็นสารก่อพิษต่อการพัฒนาการและการสืบพันธุ์ (ตาม California Proposition 65)

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมสารพิษของสหรัฐ (TSCA) และการรายงานสารเคมีตามมาตรา 313/304 ของ SARA; ระบุในรายการ DSL และ IDL ของแคนาดา

15.5 กระทรวงคมนาคม : ข้อมูลขนส่งตาม DOT (UN1294, ของเหลวไวไฟ, Packing Group II)

15.6 อื่นๆ : ปริมาณที่ต้องรายงาน (RQ) 1000 ปอนด์, อันตรายต่อสุขภาพและกายภาพตาม SARA 311/312, ผลิตภัณฑ์ต้องจัดการอย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คน

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA :

อันตรายต่อสุขภาพตามมาตรฐาน NFPA: 2 - วัสดุที่อาจก่อให้เกิดความทุพพลภาพชั่วคราวหรือการบาดเจ็บถาวรภายใต้สภาวะฉุกเฉิน

อันตรายจากอัคคีภัยตามมาตรฐาน NFPA: 3 - ของเหลวและของแข็ง (รวมถึงของแข็งแขวนลอยที่มีอนุภาคละเอียด) ที่สามารถติดไฟได้ภายใต้สภาวะอุณหภูมิแวดล้อมเกือบทุกระดับ

ระดับความไวต่อปฏิกิริยาของ NFPA: 0 - วัสดุที่มีความเสถียรในตัวเองตามปกติ แม้ในสภาวะไฟไหม้

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS : Toluene(SDS US LabChem)

Revision date: 02/27/2018

Version: 1.1

16.3 อื่นๆ : คำเตือน H-series (H225, H304, H315, H336, H361, H373, H402), การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ 3, ความติดไฟ 1, ความเสถียรทางกายภาพ 2, คำแนะนำการป้องกันส่วนบุคคล H (แว่นตานิรภัย, ถุงมือ, ผ้ากันเปื้อน, หน้ากากกรองไอระเหย)